

Институт: информационных технологий
Форма обучения: очная
Специальность: 09.04.04 Программная инженерия,
специализация «Разработка программно-информационных систем»
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм

Предмет:
«ОСНОВЫ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 1-го курса

Приняли:
АЛЕШОВ Владимир Витальевич
преподаватель кафедры, аспирант
КРУГЛЫЙ Дмитрий Георгиевич
доктор технических наук, профессор
кафедры

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Разработка технического задания»

I. ЦЕЛЬ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Цель работы

Составить и проанализировать требования к информационной системе, а также оформить техническое задание на разработку программного обеспечения.

1.2. Методические указания

- Практическая работа направлена на ознакомление с процессом разработки требований к информационной системе.
- Формируются навыки анализа, документирования и проверки требований.
- Результатом является разработанное техническое задание и набор пользовательских и системных требований.

1.3. Требования к результатам выполнения

- Наличие диаграммы идентификации точек зрения и диаграммы иерархии точек зрения (метод VORD).
- Наличие пользовательских требований, описывающих будущий функционал системы.
- Наличие системных требований (архитектура, интерфейс, надежность, безопасность и др.).
- Наличие оформленного технического задания.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о требованиях к ИС

- Требования — это описание функциональных возможностей и ограничений системы.
- Процесс разработки требований включает анализ, формирование, документирование и проверку.
- Требования подразделяются на пользовательские и системные.

2.2. Этапы разработки требований

- Анализ технической осуществимости.
- Формирование и анализ требований.
- Специфицирование требований и создание документации.
- Аттестация и управление изменениями требований.

2.3. Метод VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition)

- Идентификация точек зрения и системных сервисов.
- Структурирование точек зрения в иерархию.
- Документирование точек зрения и сервисов.
- Отображение системы точек зрения.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ВАРИАНТ 12 «КНИЖНЫЙ МАГАЗИН»)

3.1. Описание предметной области

- Информационная система предназначена для автоматизации работы книжного магазина.
- Система хранит сведения о книгах: автор, название, издательство, год издания, цена.
- Покупатель может оформлять заявки на книги и получать уведомления о поступлении.

3.2. Опорные точки зрения (VORD)

- Покупатель — поиск книг, оформление заявок, получение уведомлений.
- Продавец — управление каталогом книг, обработка заявок.
- Администратор — управление пользователями и справочниками.
- Поставщик — предоставление информации о поставках книг.

3.3. Пользовательские требования

- Система должна обеспечивать поиск книг по автору, названию и издательству.
- Покупатель должен иметь возможность оформить заказ на книгу.
- При отсутствии книги система должна сохранять заявку и уведомлять покупателя о поступлении.
- Продавец должен иметь возможность добавлять, изменять и удалять сведения о книгах.

3.4. Системные требования

- Архитектура: клиент-серверная, с использованием базы данных.
- Требования к надежности: устойчивость к сбоям, резервное копирование данных.
- Требования к интерфейсу: графический пользовательский интерфейс.
- Требования к структуре: модульность, масштабируемость, открытость.
- Требования к безопасности: разграничение прав доступа пользователей.

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОГРАММУ «КНИЖНЫЙ МАГАЗИН»

4.1. Назначение программы

Программа предназначена для учета книг, обработки заказов покупателей и автоматизации деятельности книжного магазина.

4.2. Требования к функциональным характеристикам

- Ведение базы данных книг.
- Регистрация покупателей и оформление заказов.
- Уведомление покупателей о поступлении книг.
- Формирование отчетов о продажах и заказах.

4.3. Требования к надежности

- Использование лицензионного программного обеспечения.
- Регулярное резервное копирование базы данных.
- Время восстановления после сбоя — не более 5 минут.

4.4. Условия эксплуатации

- Эксплуатация на персональных компьютерах под управлением ОС Windows.
- Температура окружающего воздуха: от +10 до +35 °С.
- Относительная влажность: не более 80%.

4.5. Информационная и программная совместимость

- База данных: Microsoft SQL Server.
- Среда разработки: MS Visual Studio.
- Язык программирования: C#.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы

В ходе практической работы были сформированы пользовательские и системные требования, разработано техническое задание и применен метод VORD для анализа требований к информационной системе «Книжный магазин».